

TAREFA DE PREDIÇÃO  Tipo de Tarefa: visão Computacional dividida em dois passos de Aprendizado Profundo: <u>detecção da localização dos rostos nas imagens</u> e <u>extração de representações numéricas profundas (vetores de características)</u> para cada face, seguidas por um agrupamento não supervisionado pra juntar fotos por pessoa. Entidade Analisada: cada rosto recortado e detectado dentro de uma fotografia da pasta. Resultados a Prever: a identificação do grupo ao qual o rosto pertence e a confiança do modelo nessa correspondência. Momento da Observação: o resultado é gerado assim que o pipeline de processamento em segundo plano conclui a análise das fotos da pasta e fica visível na interface do usuário.	DECISÕES  Criação de Grupos de Pessoas: rostos com representações numéricas extremamente próximas entre si são reunidos automaticamente sob a mesma pasta/avatar visual na interface. Auto-sugestão de Nomes: quando o usuário clica em um grupo e digita o nome de uma pessoa, fotos futuras que apresentem alta similaridade com aquele grupo já são sugeridas diretamente sob esse mesmo nome. Filtros e Visualização: a aplicação gera uma galeria com miniaturas de todas as pessoas identificadas, permitindo ao usuário clicar em sua própria foto e ver instantaneamente todas as imagens em que aparece.	PROPOSTA DE VALOR  Beneficiários Finais: participantes de eventos (membros de equipes de trabalho, comunidades religiosas, turmas escolares/universitárias) e administradores/fotógrafos das pastas. Dores Específicas: sobrecarga cognitiva e perda de tempo ao navegar manualmente por centenas ou milhares de fotos brutas em alta resolução para encontrar apenas aquelas em que o próprio usuário aparece. Integração no Fluxo & UI: aplicação web com integração via OAuth2 do Google Workspace/Drive. O usuário autoriza a leitura de uma pasta do Drive, visualiza clusters visuais de rostos não rotulados, nomeia as pessoas (com auto-sugestão) e ganha uma galeria filtrável por indivíduo com opção de download/cópia direta para o próprio Drive.	COLETA DE DADOS  Obtenção Inicial: Download sob demanda e em pequenos lotes das fotos da pasta compartilhada autorizada pelo usuário, processando as imagens na memória e descartando arquivos brutos para preservar espaço e privacidade. Atualização Contínua e Controle de Custos: Uso de notificações de atualização do próprio Google Drive para sincronizar e processar apenas as novas fotos adicionadas à pasta, evitando reprocessar imagens que já foram analisadas anteriormente.	FONTES DE DADOS  API do Google Drive: arquivos de imagens em formatos comuns (JPEG, PNG, HEIC). Banco de Dados da Aplicação com Suporte a Vetores: armazena os vetores numéricos de características de cada rosto, os recortes das caixas delimitadoras e os vínculos entre fotos, rostos e nomes atribuídos. Bases Públicas de Imagens Faciais para Treino Prévio: conjuntos de dados acadêmicos abertos de faces humanas em grande escala (como VGGFace2 ou MS1MV3), utilizados no pré-treinamento das redes neurais profundas.
SIMULAÇÃO DE IMPACTO  Custos e Ganhos: <i>Associação Incorreta (Falso Positivo):</i> incluir a foto de outra pessoa no grupo do usuário gera frustração visual; por isso, a aplicação adota um limiar rígido de certeza antes de agrupar fotos automaticamente. <i>Não Detecção (Falso Negativo):</i> omissão de alguma foto em que o rosto esteja muito escuro, embaçado ou de perfil; impacto menor, pois o arquivo continua acessível no drive original. Crítérios para Implantação: alta taxa de acerto em testes de verificação facial padronizados da literatura e baixo índice de separação incorreta de um mesmo indivíduo em grupos diferentes. Equidade e Não-discriminação (Fairness): verificação rigorosa do desempenho do modelo em pessoas de diferentes tons de pele, idades e gêneros, assegurando que o sistema não apresente quedas de acurácia ou vieses para grupos específicos.	REALIZAÇÃO DE PREDIÇÕES  Modo de Operação: processamento em lote assíncrono (batch), acionado em segundo plano quando uma pasta é vinculada ou quando novas fotos são detectadas. Frequência: sob demanda, ao término do envio de novos arquivos pelo fotógrafo ou organizador. Tempo Disponível: frações de segundo por foto, permitindo que uma pasta com centenas de fotos de um evento seja totalmente mapeada e agrupada em poucos minutos. Recursos Computacionais: filas de tarefas distribuídas que entregam blocos de fotos para a GPU processar de forma contínua e sem travamentos na interface.	MONITORAMENTO  Métricas de Usuário e Negócio: redução no tempo médio gasto pelos participantes para localizar e baixar suas fotos em comparação à busca manual. Proporção de grupos sugeridos pelo sistema que os usuários confirmaram ou nomearam com sucesso. Frequência com que usuários desmarcam ou removem uma foto incorreta de um grupo (indicador direto de erro em produção). Métricas Técnicas e de Sistema: tempo médio total de processamento por pasta e consumo de memória da GPU. Percentual de fotos que caíram como ruído ou não foram atribuídas a nenhum grupo devido à baixa qualidade da imagem. Frequência de Revisão: acompanhamento semanal durante as primeiras validações do projeto e revisões mensais após a estabilização da ferramenta.	CONSTRUÇÃO DE MODELOS  Modelos em Produção: rede neural convolucional profunda especializada em detecção rápida e precisa de múltiplos rostos. Rede neural profunda para extração de características faciais. Algoritmo de clusterização e indexação vetorial para agrupar rostos parecidos sem necessidade de retrainar a rede. Frequência de Atualização: a rede neural profunda principal permanece fixa como extratora universal de características (não precisa ser retreinada a cada pasta). Apenas o índice de agrupamento interno da pasta é recalculado conforme novas fotos são inseridas. Recursos Computacionais: servidor de processamento com aceleração por placa gráfica (GPU) para inferência em lote.	ATRIBUTOS / FEATURES  Representações Utilizadas: um vetor denso contendo centenas de valores numéricos que descrevem a estrutura e as particularidades visuais do rosto, extraído pelas camadas profundas da rede neural convolucional. Transformações e Pré-processamento: localização dos pontos anatômicos principais da face (olhos, nariz e cantos da boca). Rotação, alinhamento e redimensionamento padronizado do recorte facial para que todos os rostos entrem na rede neural na mesma orientação visual. Normalização dos valores numéricos para viabilizar comparações rápidas de distância e similaridade.